

TRABAJO FINAL DEL CURSO



Diseño e Implementación de un Sistema de Información Geográfica Web

Curso	Tecnología de Información Geografica Aplicada
Modalidad	Trabajo final aplicado
Producto	Visor o sistema georreferenciado funcional
Tecnologías mínimas	QGIS/ArcGIS o similar, PostgreSQL + PostGIS, MapLibre GL JS
Integrantes	Individual o grupal, según indicación del docente

Msc Ing. Erick S. Escalante Olano

Contenido

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO	3
2.	RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO	3
3.	ENFOQUES VÁLIDOS PARA EL PROYECTO	3
4.	METODOLOGÍA DE DESARROLLO	4
5.	CLASIFICACIÓN MÍNIMA DE CAPAS	5
6.	SEMIOLOGÍA GRÁFICA Y LEYENDA	6
7.	PREPARACIÓN Y CALIDAD DE DATOS	6
8.	MODELO MÍNIMO RECOMENDADO EN POSTGRESQL/POSTGIS	7
9.	ARQUITECTURA MÍNIMA DE LA SOLUCIÓN	8
10.	REQUISITOS MÍNIMOS DEL VISOR MAPLIBRE	8
11.	COMPONENTE ESTADÍSTICO E INDICADORES	8
12.	EJEMPLOS DE TEMAS PARA EL TRABAJO FINAL	9
13.	ENTREGABLES OBLIGATORIOS	10
14.	ESTRUCTURA SUGERIDA DEL INFORME	10
15.	RÚBRICA DE EVALUACIÓN (100 PUNTOS)	11
16.	CRITERIOS DE APROBACIÓN TÉCNICA	11
17.	LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR	11

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

El estudiante deberá plantear y desarrollar una solución geoespacial aplicada a un problema real o simulado. La solución puede orientarse a visualización, consulta, captura, actualización, análisis o monitoreo de información georreferenciada. El trabajo debe evidenciar tanto el diseño cartográfico como la correcta preparación y estructuración de los datos, culminando en un visor web funcional.

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO

- Identificar un problema que requiera información geográfica y definir con claridad qué desea comunicar, consultar o registrar.
- Clasificar las capas del proyecto en capas base, capas principales y capas auxiliares.
- Diseñar simbología y leyendas coherentes aplicando principios de semiología gráfica.
- Preparar, limpiar, validar y normalizar la información alfanumérica y espacial.
- Migrar el modelo de datos a PostgreSQL/PostGIS con un esquema ordenado, claves, restricciones e índices espaciales.
- Construir un visor web con MapLibre que permita visualizar las capas y ejecutar al menos una interacción de consulta; cuando el caso lo justifique, incorporar registro o actualización de datos.
- Interpretar y presentar indicadores o estadísticas derivados de la información geográfica.

3. ENFOQUES VÁLIDOS PARA EL PROYECTO

Tipo de solución	Objetivo principal	Interacciones esperadas	Ejemplo
Visor temático	Comunicar una realidad espacial	Cambiar capas, leyenda, popup, filtros	Distribución de obras públicas
Sistema de consulta	Localizar y consultar entidades	Búsqueda, filtros, selección, ficha	Catastro, predios o equipamientos
Sistema de captura	Registrar información en campo o gabinete	Formulario, geolocalización, adjuntos	Incidencias, inventario, inspecciones
Sistema de actualización	Mantener información vigente	Editar atributos/estado; opcional geometría	Mantenimiento de vías o activos
Tablero geográfico	Analizar indicadores espaciales	KPIs, gráficos, filtros temporales	Accidentes, salud, producción
Monitoreo	Observar evolución o eventos	Tiempo, estado, tracking, alertas	Flota, sensores, emergencias

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

El trabajo se desarrollará como una cadena de decisiones. No se evaluará únicamente que “el mapa se vea”, sino la coherencia entre el problema, la información, la estructura de datos, la comunicación cartográfica y la implementación web.

FASE 1. Definir el problema y el propósito del mapa

- Describir el problema o necesidad en no más de 200 palabras.
- Definir usuario objetivo: ciudadano, técnico, gestor, investigador, docente, estudiante, operador, etc.
- Definir la pregunta central del mapa: ¿qué deseo que el usuario entienda o haga?
- Indicar el alcance geográfico y temporal.
- Definir el tipo de solución: visor, consulta, captura, actualización, tablero o monitoreo.

FASE 2. Diseñar el inventario de capas

- Elaborar una matriz de capas con nombre, geometría, fuente, atributo principal, frecuencia de actualización y función dentro del visor.
- Clasificar cada capa como Base, Principal o Auxiliar.
- Identificar cuál es la “capa protagonista” del proyecto y justificar por qué.
- Definir escalas de visualización cuando una capa no deba mostrarse en todos los niveles de zoom.

FASE 3. Diseñar la comunicación cartográfica

- Definir simbología, colores, tamaño, grosor y transparencia según el tipo de dato.
- Construir leyendas por categorías o rangos. Una misma capa puede contener dos o más clases, estados o categorías.
- Evitar colores arbitrarios: la simbología debe expresar significado, jerarquía y comparación.
- Documentar el significado de cada símbolo y su relación con los atributos de la base de datos.

FASE 4. Preparar y procesar los datos GIS

- Corregir geometrías inválidas, duplicados, vacíos y atributos inconsistentes.
- Uniformizar nombres de campos, tipos de datos, dominios/catálogos y sistema de referencia espacial (SRID).
- Realizar los geoprosesos requeridos: recortes, uniones, buffers, centroides, intersecciones, reproyección, cálculo de áreas o distancias, entre otros.
- Conservar evidencia del antes/después y explicar qué transformación se realizó.

FASE 5. Modelar y migrar a PostGIS

- Normalizar tablas evitando datos repetidos y separando catálogos cuando corresponda.
- Crear un esquema de base de datos específico para el proyecto.
- Definir PK, FK, restricciones, tipos geométricos y SRID.
- Crear índices B-tree para campos de búsqueda e índices GiST para geometrías.
- Preparar consultas SQL o vistas para alimentar el visor y los indicadores.

FASE 6. Construir el visor con MapLibre

- Implementar mapa base, controles de navegación y fuentes/capas temáticas.
- Mostrar la simbología diseñada y una leyenda comprensible.
- Incorporar al menos una interacción: popup, búsqueda, filtro, selección, resumen estadístico o consulta por ubicación.
- Si el caso lo requiere, incorporar un flujo de registro o actualización mediante un backend/API; no conectar el navegador directamente a PostGIS.
- Demostrar el flujo completo: dato → base espacial → servicio/API → MapLibre → interacción del usuario.

FASE 7. Validar, interpretar y presentar

- Validar que la información representada sea correcta y que la leyenda coincida con los datos.
- Preparar entre 2 y 5 indicadores relevantes cuando el proyecto tenga componente estadístico.
- Explicar hallazgos y limitaciones sin confundir correlación con causalidad.
- Entregar documentación, código y una demostración del sistema.

5. CLASIFICACIÓN MÍNIMA DE CAPAS

Clase	Función	Ejemplos	Estilo recomendado	Preguntas de control
Base	Dar contexto y orientación	Mapa base, límites, vías, hidrografía	Neutro, bajo contraste	¿Ayuda a ubicarse sin competir con el tema?
Principal	Comunicar el fenómeno central	Pedios, incidentes, obras, rutas, establecimientos	Mayor contraste y jerarquía	¿Se reconoce en menos de 3 segundos?
Auxiliar	Explicar o enriquecer	Sectores, buffers, estaciones, zonas de influencia	Contraste medio o transparencia	¿Aporta contexto sin distraer?

6. SEMIOLOGÍA GRÁFICA Y LEYENDA

La simbología debe responder al tipo de variable. El estudiante deberá justificar por qué utiliza un color, tamaño o patrón y cómo se interpreta en la leyenda.

Tipo de dato	Técnica visual	Uso	Ejemplo de leyenda	Evitar
Nominal / categórico	Colores distintos	Clases sin orden	Tipo: colegio / hospital / comisaría	Gradientes que sugieran orden
Ordinal	Secuencia ordenada	Bajo / medio / alto	Riesgo: bajo / medio / alto	Colores aleatorios
Cuantitativo	Gradiente secuencial o tamaño	Magnitud creciente	0–10, 11–50, 51–100	Demasiadas clases
Divergente	Dos familias de color y centro	Valores alrededor de referencia	Déficit / equilibrio / superávit	Usarlo sin punto medio real
Estado	Color semántico y etiqueta	Proceso o condición	Pendiente / en curso / finalizado	Depender solo del color sin texto

Requisito: cada capa temática deberá tener una ficha de estilo con atributo usado, tipo de clasificación, número de clases, colores/símbolos y leyenda final.

Ejemplo de una capa con múltiples categorías

Atributo	Valor	Color sugerido	Interpretación
estado	Pendiente	#F4B183	Requiere atención
estado	En ejecución	#5B9BD5	Actividad en proceso
estado	Finalizado	#70AD47	Actividad concluida
estado	Observado	#C00000	Presenta incidencia

7. PREPARACIÓN Y CALIDAD DE DATOS

Antes de migrar la información a PostGIS, se deberá verificar la calidad geométrica, semántica y tabular. El proyecto debe quedar reproducible: otro estudiante debería poder comprender cómo se obtuvo la versión final de los datos.

- Geometrías válidas y tipo geométrico consistente.
- SRID identificado y documentado; reproyección solo cuando corresponda.
- Campos con nombres simples, sin ambigüedades y con tipos correctos.
- Fechas almacenadas como fecha/hora, cantidades como números y categorías mediante catálogos o dominios.

- Valores nulos controlados y códigos estandarizados.

Duplicados identificados y resueltos.

Metadatos mínimos: fuente, fecha, responsable, cobertura, precisión y limitaciones.

Geoprocesos posibles

El estudiante no necesita utilizar todos los procesos; debe seleccionar los que aporten valor a su pregunta. Ejemplos: ST_Intersects, ST_DWithin, ST_Buffer, ST_Area, ST_Length, ST_Centroid, ST_Transform, ST_Union, ST_ClusterDBSCAN, unión espacial, geocodificación, cálculo de rutas o análisis por zonas de influencia.

8. MODELO MÍNIMO RECOMENDADO EN POSTGRESQL/POSTGIS

Se recomienda crear un esquema propio para aislar el trabajo, por ejemplo:

proyecto_movilidad, proyecto_salud, proyecto_riesgos, proyecto_catastro.

Objeto	Ejemplo	Finalidad	Requisito
Esquema	proyecto_riesgos	Separar objetos	Obligatorio
Tabla principal	incidente	Fenómeno geográfico	Obligatorio
Catálogo	cat_riesgo	Normalizar categorías	Cuando aplique
Tabla relacionada	evidencia	Fotos/archivos/observaciones	Opcional
Vista	vw_resumen_sector	Simplificar consumo	Recomendado
Índice espacial	GIST(geom)	Acelerar consultas espaciales	Obligatorio

Modelo lógico de referencia: entidad geográfica principal + catálogos + relaciones + vistas de consulta + índices.

Ejemplo referencial de estructura:

```
CREATE SCHEMA proyecto_riesgos;
CREATE TABLE proyecto_riesgos.incidente (
  id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  fecha_hora  TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  tipo_id     INTEGER NOT NULL,
  nivel_riesgo VARCHAR(20) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  geom        geometry(Point, 4326) NOT NULL
);

CREATE INDEX idx_incidente_geom
ON proyecto_riesgos.incidente USING GIST (geom);
```

9. ARQUITECTURA MÍNIMA DE LA SOLUCIÓN

Datos GIS	PostGIS	API/servicio	MapLibre	Usuario
-----------	---------	--------------	----------	---------

Para lectura, el visor puede consumir GeoJSON o servicios geoespaciales. Para insertar o actualizar información, se recomienda una API con validación y control de acceso. El navegador no debe conectarse directamente a la base de datos.

10. REQUISITOS MÍNIMOS DEL VISOR MAPLIBRE

- Mapa base y extensión inicial coherente con el área de estudio.
- Al menos 3 capas propias: una principal y dos entre base/auxiliares, salvo justificación técnica.
- Leyenda visible o accesible y coherente con la simbología.
- Popup o panel de información de la entidad seleccionada.
- Al menos un filtro por categoría, estado, fecha, sector u otro atributo relevante.
- Control de capas o mecanismo equivalente para activar/desactivar información.
- Escala, navegación y adaptación básica a pantalla de escritorio.
- Consulta a PostGIS de forma indirecta mediante API, servicio o archivo generado; cuando aplique, operación de registro/actualización.
- Manejo básico de errores y estado “sin datos”.
- Código organizado y archivo README con instrucciones de ejecución.

11. COMPONENTE ESTADÍSTICO E INDICADORES

Cuando el proyecto incluya estadísticas, estas deben ayudar a interpretar el territorio y no ser una colección de números. Se sugiere combinar el mapa con entre 2 y 5 indicadores y, de ser útil, un gráfico.

Indicador	Fórmula/criterio	Representación	Ejemplo
Conteo	Número de entidades	KPI + mapa de puntos	Incidentes por distrito
Tasa	Eventos / población × factor	Coropleta	Accidentes por 10 000 habitantes
Porcentaje	Parte / total × 100	KPI o barras	Obras concluidas
Densidad	Eventos / área	Mapa de densidad	Incidentes por km ²
Promedio	Suma / n	Símbolo graduado	Tiempo medio de atención
Variación temporal	(actual-anterior)/anterior	Serie temporal	Cambio mensual

Proximidad	Distancia o tiempo	Mapa de accesibilidad	Población a menos de 15 min
------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------

12. EJEMPLOS DE TEMAS PARA EL TRABAJO FINAL

Los siguientes ejemplos pueden adaptarse a la especialidad del estudiante. El objetivo es que exista una pregunta clara, datos georreferenciados y una utilidad concreta.

Tema	Producto geoespacial	Indicadores posibles
Movilidad y transporte	Mapa de accidentes, puntos críticos y tramos de mayor incidencia.	Conteo, tasa por flujo vehicular, variación mensual, densidad.
Seguimiento de transporte	Tracking de unidades o dispositivos y análisis de recorridos.	Distancia recorrida, velocidad media, tiempo detenido, cumplimiento de ruta.
Infraestructura vial	Inventario de vías, puentes y condición de activos.	% por estado, longitud intervenida, activos críticos por zona.
Obras públicas	Seguimiento geográfico del avance físico de proyectos.	% avance, presupuesto, días de retraso, obras por estado.
Riesgos y emergencias	Incidentes, zonas expuestas y recursos de respuesta.	Eventos por tipo, nivel de riesgo, población expuesta, tiempo de atención.
Salud	Distribución de establecimientos y eventos sanitarios agregados.	Cobertura, distancia al establecimiento, casos agregados por zona.
Educación	Oferta educativa, cobertura y accesibilidad territorial.	Alumnos por centro, distancia, cobertura por programa, vacantes.
Medio ambiente	Monitoreo de residuos, calidad ambiental o deforestación.	Área afectada, puntos de monitoreo, variación temporal, cumplimiento.
Catastro y predios	Consulta predial, uso del suelo y estado de expedientes.	Área, uso, estado, porcentaje regularizado, incidencias.
Agricultura	Parcelas, cultivos, producción y accesibilidad.	Hectáreas por cultivo, rendimiento, distancia a vías/mercados.
Comercio y servicios	Localización de establecimientos y áreas de influencia.	Número por rubro, densidad, cobertura, concentración por zona.
Turismo y patrimonio	Rutas, atractivos y servicios asociados.	Atractivos por categoría, tiempos de recorrido, cobertura de servicios.
Campus universitario	Mapa de ambientes, laboratorios, servicios e incidencias.	Ocupación, incidencias, accesibilidad, disponibilidad por bloque.
Seguridad vial universitaria	Puntos de conflicto peatonal y accesos.	Flujo peatonal, incidentes, cruces críticos, horarios pico.

Gestión de mantenimiento	Registro georreferenciado de fallas en activos.	Pendientes, tiempo medio de atención, fallas recurrentes, SLA.
--------------------------	---	--

13. ENTREGABLES OBLIGATORIOS

- Documento técnico (PDF o DOCX):** Problema, usuario objetivo, alcance, fuentes, matriz de capas, semiología, modelo de datos, arquitectura, indicadores, conclusiones y limitaciones.
- Base de datos / script SQL:** Script reproducible para crear esquema, tablas, claves, restricciones, catálogos e índices; incluir datos de prueba o mecanismo de carga.
- Datos GIS preparados:** Capas finales usadas en el proyecto y evidencia de los procesos principales.
- Código fuente:** Proyecto MapLibre y, si corresponde, backend/API. Debe incluir README.
- Visor funcional:** Demostración en local o publicado. Debe permitir visualizar y consultar; actualización solo cuando el caso lo requiera.
- Evidencias:** Capturas de QGIS/ArcGIS, PostGIS, consultas SQL, visor, filtros, indicadores y pruebas.
- Exposición:** Presentación breve centrada en decisiones, flujo de datos, resultado y aprendizaje.

14. ESTRUCTURA SUGERIDA DEL INFORME

Carátula
Resumen ejecutivo
1. Problema y objetivo
2. Usuarios y alcance
3. Fuentes y calidad de datos
4. Inventario y clasificación de capas
5. Semiología gráfica y leyendas
6. Geoprocesamiento
7. Modelo de datos PostGIS
8. Arquitectura del sistema
9. Implementación del visor MapLibre
10. Consultas, filtros o edición
11. Indicadores y resultados
12. Pruebas y validación

13. Conclusiones, limitaciones y mejoras
Anexos: SQL, diccionario de datos y evidencias

15. RÚBRICA DE EVALUACIÓN (100 PUNTOS)

Criterio	Qué se evalúa	Puntaje
Problema y propósito	Claridad del caso de uso, usuario, pregunta y alcance	10
Diseño de capas	Inventario, clasificación, jerarquía y capa principal	10
Semiología y leyenda	Coherencia de símbolos, colores, categorías y lectura	15
Calidad y geoprocesamiento	Limpieza, SRID, validación y procesos justificados	15
Modelo PostGIS	Normalización, esquema, PK/FK, geometrías e índices	15
Visor MapLibre	Carga de capas, interacción, filtros, leyenda y usabilidad	20
Indicadores/análisis	Cálculo correcto e interpretación territorial	5
Documentación y reproducibilidad	README, SQL, evidencias y orden del proyecto	5
Sustentación	Explicación técnica, dominio y demostración	5

16. CRITERIOS DE APROBACIÓN TÉCNICA

- La capa principal debe tener sentido respecto al problema planteado.
- La leyenda debe corresponder exactamente con lo que se observa en el mapa.
- La base PostGIS debe estar estructurada; no se considerará suficiente cargar un único archivo sin modelo.
- El visor debe consumir datos preparados por el estudiante y no limitarse a mostrar un mapa base.
- Las consultas o filtros deben responder a una necesidad del usuario.
- Las estadísticas deben derivarse de datos identificables y su cálculo debe poder explicarse.
- El sistema debe poder demostrarse de inicio a fin durante la sustentación.

17. LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE ENTREGAR

- ¿Puedo explicar en una frase qué problema resuelve mi mapa?
- ¿Sé cuál es mi capa principal y por qué?
- ¿Todas mis capas tienen fuente, geometría, SRID y atributos definidos?
- ¿La simbología representa el tipo de dato correcto?
- ¿La leyenda coincide con las categorías reales?
- ¿Mis tablas están normalizadas y tienen claves?
- ¿La geometría tiene un índice espacial?
- ¿El visor permite al usuario hacer algo además de mover el mapa?
- ¿Las estadísticas son útiles para responder la pregunta del proyecto?
- ¿Mi código y mis datos pueden ser ejecutados o revisados por otra persona?

Resultado esperado: un prototipo geoespacial técnicamente coherente, reproducible y capaz de comunicar o gestionar información territorial con claridad.